

Árboles

TDA que imita la estructura jerárquica de un árbol.

Todos los nodos tienen otro único nodo padre, a excepción de la raíz.

Sólo hay una raíz en el árbol.

Cada nodo puede tener múltiples nodos hijos.

Un nodo hoja es un nodo que no tiene hijos.

Un nodo interno es un nodo que no es raíz ni hoja.

Altura

La altura de un nodo se define como la longitud del camino más largo desde ese nodo a otro nodo hoja.

La altura del árbol es igual a la altura de la raíz.

Árbol Binario de Búsqueda (ABB o BST)

Caso particular de un árbol donde

- Cada nodo tiene a lo sumo 2 hijos.
- Todos los nodos "mayores" a uno cualquiera se encuentran a la derecha de este, los "menores" a la izquierda.
- No se permiten elementos repetidos.

Operaciones

- Alta
- Baja
- Consulta
- Recorridos
 - Inorder (IRD)
 - Preorder (RID)
 - Postorder (IDR)
 - Ancho

Alta

Se agrega un elemento al árbol

Si el árbol está vacío el elemento pasa a ser la raíz

Si el árbol no está vacío se posiciona siguiendo las reglas del ABB hasta encontrar un espacio disponible desde la raíz.

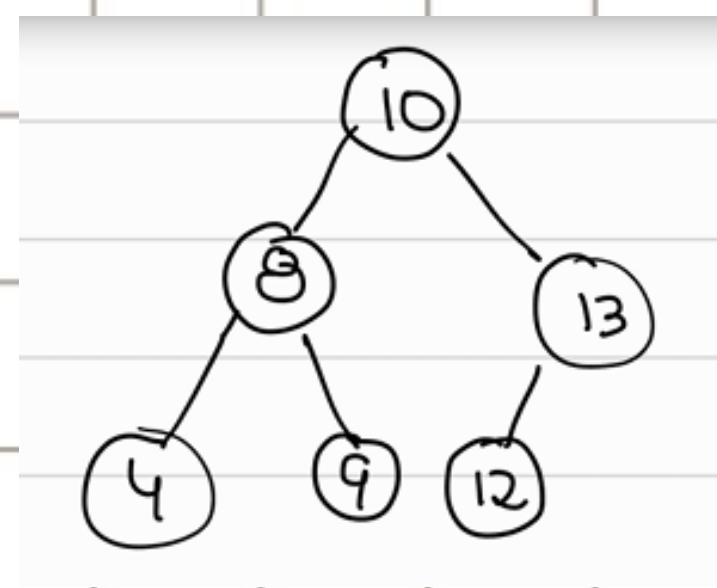
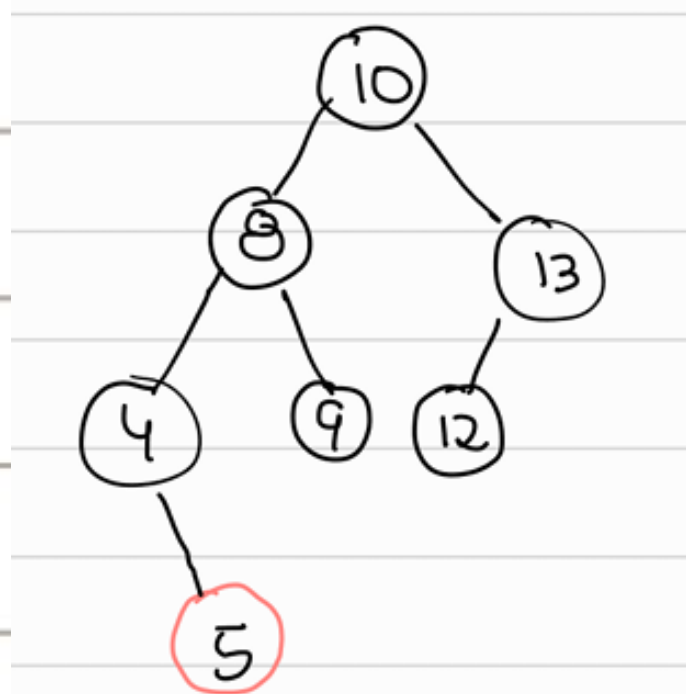
Baja

Se elimina un elemento del árbol.

Se pueden dar 3 casos:

- 1) El nodo a eliminar es hoja
- 2) El nodo a eliminar tiene un hijo
- 3) El nodo a eliminar tiene dos hijos.

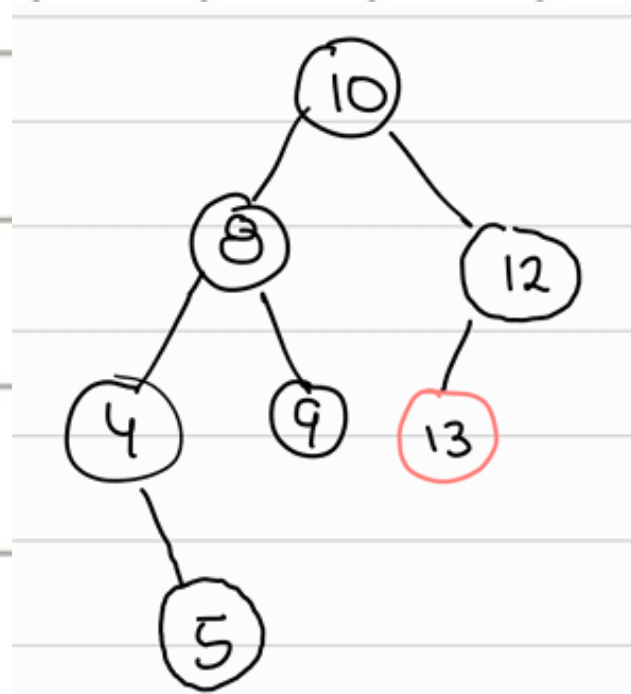
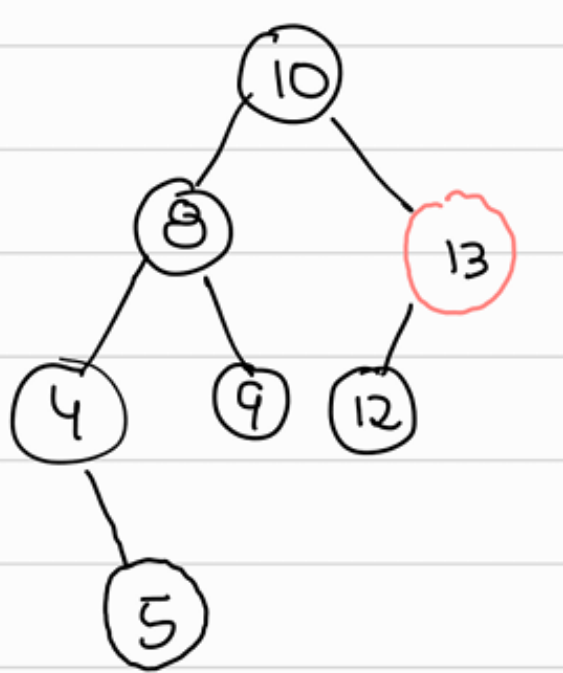
1) Indico a la hoja como null



2) Intercambio el nodo con su inmediato predecesor o su inmediato sucesor y lo vuelvo a intentar eliminar.

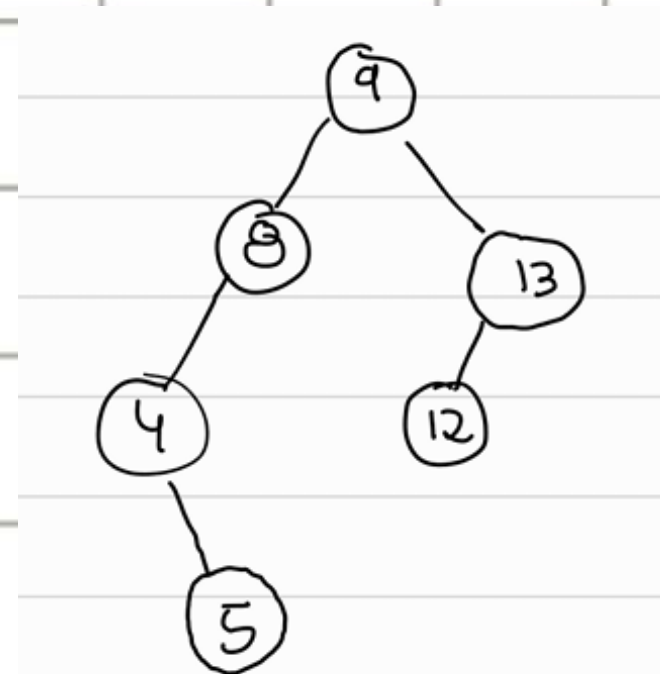
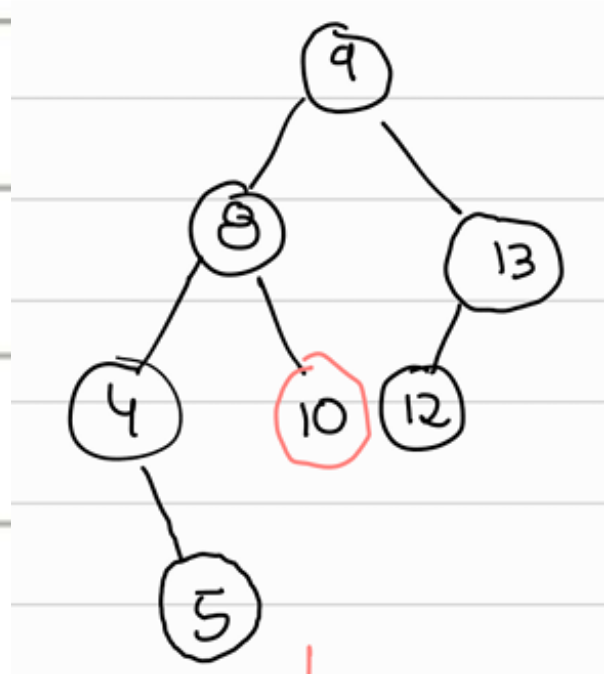
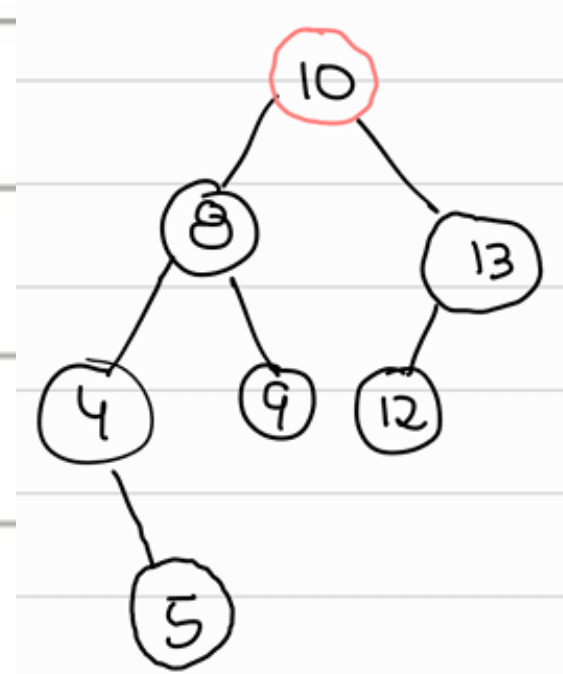
Inmediato Predecesor: Elemento de mayor valor del subárbol izquierdo del nodo.

Inmediato sucesor: Elemento de menor valor del subárbol derecho del nodo.



Ahora, elimino al (13) como en 1)

3) Mismo que en 2), puedo elegir libremente si tomar el inmediato predecesor o inmediato sucesor.



Consulta Indica si un elemento existe en el árbol o no.

Complejidades

	Promedio (θ)	Peor Caso
Espacial	$\theta(n)$	$O(n)$
Alta	$\theta(\log n)$	$O(n)$
Baja	$\theta(\log n)$	$O(n)$
Consulta	$\theta(\log n)$	$O(n)$

Recorridos

Inorder (IRD) Se recorren todos los elementos del subárbol izquierdo, luego la raíz y por último todos los elementos del subárbol derecho, empezando desde la raíz.

Preorder (RID)

en ancho Se recorre por niveles de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo.